

FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA

TREBALL DE FINAL DE GRAU

# Intèrpret Pas a Pas per a Programació Funcional

*Genís Carretero Ferrete*

**Director:** Gerard Escudero Bakx

**Titulació:** Grau en Enginyeria Informàtica (Computació)

**Data:** Maig 2024

# Índex

|           |                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Gestió del Projecte (GEP)</b>                                   | <b>3</b>  |
| 0.1       | Introducció . . . . .                                              | 4         |
| 0.2       | Contextualització del Projecte . . . . .                           | 4         |
| 0.2.1     | Marc del projecte i contextualització a la FIB . . . . .           | 4         |
| 0.2.2     | Definició de termes i conceptes clau . . . . .                     | 5         |
| 0.2.3     | Identificació del problema a resoldre . . . . .                    | 6         |
| 0.2.4     | Actors implicats i beneficiaris . . . . .                          | 6         |
| 0.2.5     | Estat de l'art i alternatives existents . . . . .                  | 7         |
| 0.2.6     | Justificació del projecte i valor afegit . . . . .                 | 8         |
| 0.3       | Abast i Objectius del Projecte . . . . .                           | 9         |
| 0.3.1     | Objectiu General . . . . .                                         | 10        |
| 0.3.2     | Objectius Específics . . . . .                                     | 10        |
| 0.3.3     | Límits del sistema i elements fora de l'abast . . . . .            | 10        |
| 0.3.4     | Requeriments Tècnics i Funcionals . . . . .                        | 11        |
| 0.3.5     | Identificació de Riscos i Plans de Mitigació . . . . .             | 12        |
| 0.4       | Metodologia i Rigor de Desenvolupament . . . . .                   | 13        |
| 0.5       | Planificació Temporal . . . . .                                    | 15        |
| 0.5.1     | Gestió del Calendari i Distribució d'Hores . . . . .               | 15        |
| 0.5.2     | Descripció Detallada de les Tasques, Precedències i Rols . . . . . | 15        |
| 0.5.3     | Recursos Humans i Materials . . . . .                              | 16        |
| 0.5.4     | Diagrama de Gantt . . . . .                                        | 16        |
| 0.6       | Pressupost i Sostenibilitat . . . . .                              | 18        |
| 0.6.1     | Identificació i Justificació de Costos . . . . .                   | 18        |
| 0.6.2     | Control de Gestió de Desviacions . . . . .                         | 19        |
| 0.6.3     | Informe de Sostenibilitat . . . . .                                | 20        |
| <br>      |                                                                    |           |
| <b>II</b> | <b>Desenvolupament Tècnic</b>                                      | <b>21</b> |
| <br>      |                                                                    |           |
| <b>1</b>  | <b>Anàlisi Lèxica i Sintàctica</b>                                 | <b>22</b> |
| 1.1       | Disseny de la gramàtica . . . . .                                  | 22        |
| 1.2       | Implementació del Parser . . . . .                                 | 23        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2.1    | Combinadors de Parsers Monàdics . . . . .                             | 23        |
| 1.2.2    | Gestió de Precedència i Associativitat i Jerarquia Sintàctica . . . . | 24        |
| 1.2.3    | Aplicació de Funcions i Currificació . . . . .                        | 25        |
| 1.3      | Arbre de Sintaxi Abstracta Resultant . . . . .                        | 25        |
| <b>2</b> | <b>Sistema de Tipus</b>                                               | <b>27</b> |
| 2.1      | Fonaments de l'Algorisme de Hindley-Milner . . . . .                  | 27        |
| 2.2      | L'Algorisme d'Unificació de Robinson . . . . .                        | 28        |
| 2.3      | El Motor d'Inferència Estructural . . . . .                           | 29        |
| 2.3.1    | Anàlisi de Casos Claus de la funció infereix . . . . .                | 30        |
| 2.3.2    | Variables de Tipus Fresques i Gestió d'Estat Pure . . . . .           | 32        |
| 2.4      | Polimorfisme Paramètric i Reanomenament Dinàmic . . . . .             | 33        |
| <b>3</b> | <b>Avaluació i Reducció de Grafs</b>                                  | <b>34</b> |
| 3.1      | De l'AST al Graf . . . . .                                            | 34        |
| 3.1.1    | Estructura del Heap i Adreçament . . . . .                            | 35        |
| 3.2      | Lambda Lifting i Supercombinadors . . . . .                           | 36        |
| 3.2.1    | Extracció de variables lliures . . . . .                              | 37        |
| 3.2.2    | Generació de funcions globals . . . . .                               | 37        |
| 3.3      | Estratègia de Reducció (Lazy Evaluation) . . . . .                    | 37        |
| 3.3.1    | Exploració del Camí Esquerre (Spine Unwinding) . . . . .              | 38        |
| <b>4</b> | <b>Resultats i Proves</b>                                             | <b>40</b> |
| 4.1      | Bateria de Tests d'Inferència . . . . .                               | 40        |
| 4.2      | Execució de Supercombinadors . . . . .                                | 40        |
| 4.3      | Limitacions actuals . . . . .                                         | 40        |
| <b>5</b> | <b>Conclusions</b>                                                    | <b>41</b> |
| 5.1      | Objectius assolits . . . . .                                          | 41        |
| 5.2      | Aprenentatges personals . . . . .                                     | 41        |
| 5.3      | Treball futur . . . . .                                               | 41        |

# Part I

## Gestió del Projecte (GEP)

## 0.1 Introducció

El present Projecte de Final de Grau (TFG) consisteix en el disseny, anàlisi i implementació d'un intèrpret educatiu per a un subconjunt del llenguatge de programació funcional Haskell. Aquesta eina neix amb el propòsit fonamental de resoldre la desconexió existent entre el model mental de l'alumne que s'inicia en el paradigma funcional i l'execució real que efectua la màquina.

A diferència dels llenguatges imperatius on l'estat de les variables i el flux de control s'alteren pas a pas, els llenguatges funcionals com Haskell operen mitjançant l'avaluació d'expressions de manera mandrosa (*lazy evaluation*). L'objectiu principal d'aquest projecte és obrir la "caixa negra" de l'avaluador funcional, creant una eina que permeti visualitzar l'arbre sintàctic abstracte i el procés de reducció d'expressions matemàtiques de forma interactiva, facilitant així la comprensió de conceptes complexos com la recursivitat pura, l'aplicació parcial de funcions i el filtratge per patrons (*pattern matching*).

## 0.2 Contextualització del Projecte

### 0.2.1 Marc del projecte i contextualització a la FIB

El present TFG s'emmarca dins de la intensificació en Computació del Grau en Enginyeria Informàtica impartit a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Concretament, el projecte està concebut per integrar-se de manera directa en les eines de suport docent de l'assignatura de Llenguatges de Programació (LP), una assignatura nuclear i obligatòria per a tots els estudiants del grau.

El pla d'estudis de la FIB està estructurat de manera que l'estudiant adquireix en els seus primers anys una formació molt sòlida en els paradigmes imperatiu i orientat a objectes, utilitzant llenguatges com C++ (a PRO1 i PRO2) i Java. Aquests paradigmes es basen en la mutabilitat de l'estat, els bucles estructurats (for, while) i una execució estrictament seqüencial. No obstant això, a l'assignatura de LP, els alumnes s'enfronten per primera vegada al paradigma funcional pur mitjançant el llenguatge Haskell.

Aquest salt cognitiu representa, històricament, una de les majors dificultats acadèmiques del grau. La programació funcional pura exigeix pensar en termes de transformació de dades i composició matemàtica en lloc d'instruccions de modificació de memòria. La natu-

ralesa mandrosa de Haskell agreuja aquesta transició, ja que l'ordre en què s'escriu el codi no correspon necessàriament a l'ordre en què la màquina l'avalua. Aquest TFG pretén proporcionar una eina docent directament aplicable als laboratoris de la FIB, alineant-se amb la competència transversal d'aprenentatge autònom i millorant significativament la ràtio de comprensió de la semàntica del llenguatge.

## 0.2.2 Definició de termes i conceptes clau

Per entendre l'abast teòric i la complexitat arquitectònica del projecte, és imprescindible definir amb rigor una sèrie de conceptes fonamentals propis de la teoria de compiladors i del paradigma funcional, que seran el nucli del motor a desenvolupar:

- **Programació Funcional Pura:** Un paradigma de programació declaratiu on els programes es construeixen exclusivament aplicant i component funcions matemàtiques pures. En aquest model no existeixen els efectes secundaris (*side-effects*) ni la mutabilitat de variables. Una funció, donats els mateixos arguments, retornarà sempre el mateix resultat.
- **Avaluació Mandrosa (Lazy Evaluation):** És una estratègia d'avaluació de computació que retarda el càlcul d'una expressió fins al moment en què el seu valor és estrictament necessari per a obtenir el resultat final del programa. Permet la creació i manipulació d'estructures de dades infinites i evita càlculs innecessaris.
- **Thunk:** Un encapsulament (sovint implementat com un punter a una funció i el seu entorn) que s'utilitza en l'avaluació mandrosa per representar una expressió no avaluada. L'interpret "força" *think* quan realment en necessita el valor.
- **Reducció de Grafs (Graph Reduction):** Mecanisme intern mitjançant el qual s'avaluen les expressions en Haskell. Les expressions es modelen com un graf dirigit acíclic en memòria. Els passos d'execució consisteixen a localitzar un subgraf avaluable (anomenat *redex*) i aplicar regles de reescriptura (beta-reduccions) fins a obtenir una forma normal.
- **Aplicació parcial (Currying):** Procés teòric pel qual una funció que rep múltiples arguments es transforma en una seqüència de funcions, cadascuna amb un sol argument. És la base del sistema de tipus funcional.
- **Filtratge per patrons (Pattern Matching):** Un mecanisme molt potent de control de flux i desestructuració de dades. Permet comprovar si una estructura complexa té una forma específica i enllaçar els seus components a variables d'àmbit local per al seu tractament.

- **Arbre Sintàctic Abstracte (AST - Abstract Syntax Tree):** Una representació en forma d'arbre de l'estructura lògica del codi font. Cada node de l'arbre denota un constructe del codi (una operació, una declaració, etc.). El parser serà l'encarregat de generar aquest AST a partir del text escrit per l'alumne.
- **Monadic Parser Combinators:** Una tècnica avançada de programació funcional per a l'anàlisi lèxica i sintàctica. Permet tractar els *parsers* (analitzadors) com a valors de primera classe. Mitjançant operacions monàdiques, es poden combinar petits analitzadors (ex. un que llegeix un dígit) per construir analitzadors de gramàtiques altament complexes (?).

### 0.2.3 Identificació del problema a resoldre

El problema troncal que motiva aquest TFG és la manca de visibilitat i retroalimentació formativa en el procés d'execució del codi funcional per a estudiants primerencs. Actualment, el procés d'aprenentatge es dona de la següent manera: un estudiant implementa un algorisme recursiu en l'interpret oficial (el Glasgow Haskell Compiler o GHCi), l'executa, i el sistema li retorna únicament el valor final. Si el resultat és erroni, o si s'esdevé un error com un bucle infinit o un *Stack Overflow*, l'interpret actua com una "caixa negra".

Aquesta opacitat significa que l'alumne no rep informació sobre *quina* substitució concreta ha provocat l'error o *com* ha evolucionat l'acumulador en una funció d'ordre superior com un `foldl` o `foldr`. La frustració derivada d'aquest fet allarga innecessàriament les hores de laboratori. La incapacitat d'observar com creix una expressió abans de ser reduïda fa que molts alumnes memoritzin patrons de codi en comptes d'interioritzar la semàntica del model de grafs. El problema a resoldre, per tant, és la manca d'un entorn pedagògic visual que "alenteixi la màquina i forci la transparència pas a pas, prioritant la claredat educativa envers el rendiment d'execució.

### 0.2.4 Actors implicats i beneficiaris

S'han identificat i caracteritzat els següents perfils relacionats directament o indirectament amb el cicle de vida del projecte:

1. **Estudiants universitaris (Beneficiaris directes):** Els alumnes de l'assignatura LP de la FIB i qualsevol persona que s'estigui introduint en Haskell. Són els usuaris finals de l'aplicació. Utilitzaran l'interpret per verificar hipòtesis de funcio-

nament, entendre els errors del seu codi i assimilar conceptes abstractes observant gràficament les transformacions del codi pas a pas.

2. **Equip Docent i Professorat (Facilitadors i beneficiaris indirectes):** Els professors de laboratori i de teoria de la FIB. El professorat disposarà d'una eina per il·lustrar de manera dinàmica exemples complexos a la pissarra o projector. Podran crear exercicis on els estudiants hagin de predir el "següent pas" de reducció abans de fer clic al botó de l'interpret.
3. **Institució (La Facultat i el Departament de CS):** La FIB es beneficia en millorar les seves ràtios d'aprovat i de satisfacció a les assignatures de programació avançada, dotant-se d'eines docents de creació pròpia.
4. **Desenvolupador i Investigador (Jo):** Com a autor d'aquest TFG, actuo com a analista de requeriments, arquitecte de programari i desenvolupador, aprofundint els coneixements en la construcció de compiladors, l'enginyeria de programari àgil i el disseny de la interacció usuari.

## 0.2.5 Estat de l'art i alternatives existents

L'ecosistema d'eines al voltant del desenvolupament per a Haskell és profund i madur, però està fortament orientat a l'entorn industrial i a enginyers de programari sèniors. Una anàlisi de les eines existents permet evidenciar per què s'ha de dissenyar una solució completament nova des de zero per a l'àmbit docent.

- **GHCi Debugger (oficial):** És el depurador inclòs de sèrie amb GHC. Tot i permetre introduir punts d'aturada (*breakpoints*) i inspeccionar variables, el seu ús és exclusivament per línia de comandes textual. El seu gran defecte educatiu és que la informació que bolca correspon a l'estat intern del compilador (conegut com a Haskell Core), on el codi ja ha patit nombroses optimitzacions i *desugarings* (eliminació de "succe sintàctic"), sent sovint incompreensible respecte al codi original que l'alumne havia escrit.
- **Eines acadèmiques de visualització de grafs (GHood i Haskell Visualizer):** Durant els anys 2000 es van publicar algunes tesis i aplicacions (com GHood) per visualitzar el graf d'avaluació de Haskell en programes amb Java. El problema és que estan basades en versions antiquades de la sintaxi, requereixen processos complexos de compilació (no són *\*plug-and-play\**), i només mostren una topologia d'arbre estàtica un cop el programa ja ha finalitzat, en lloc de permetre a l'alumne prémer "següent" per veure el canvi immediat a la línia de codi.



- **Hoed:** Una eina moderna de depuració algorísmica per a Haskell. És molt potent però segueix enfocada a usuaris avançats. Utilitza tècniques de instrumentació de codi invasives (l'usuari ha de posar etiquetes `observe` per tot el codi font per poder veure el seu valor). Això requereix aprendre una eina per poder aprendre el llenguatge, afegint fricció.
- **Python Tutor (L'Estàndard Docent de Referència):** Aquesta eina web creada per Philip Guo és el referent mundial absolut en docència de programació. Permet veure el codi Python, Java o C a l'esquerra i la pila de crides i punters a la dreta pas a pas. No obstant això, Python Tutor no suporta cap llenguatge funcional pur. La seva arquitectura està dissenyada per a l'avaluació estricta i els mapes de memòria imperatius, la qual cosa fa impossible adaptar-la directament a un sistema de reducció de grafs d'avaluació mandrosa.

L'absència d'un "Haskell Tutor" equivalent és el buit exacte que aquest TFG pretén omplir.

## 0.2.6 Justificació del projecte i valor afegit

Per tal de justificar de manera diàfana i esquemàtica el valor d'aquesta solució envers el que ja ofereix el mercat, es presenta la següent taula comparativa detallada:

Taula 1: Comparativa de la solució proposada respecte a les alternatives actuals

| Característica                                      | Avaluada | El Nostre<br>Intèrpret (TFG)                           | GHCi                                      | Py. Tutor                 |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Públic objectiu principal</b>                    |          | Estudiants i professors (Àmbit Acadèmic)               | Enginyers/Sèniors                         | Principiants (Acadèmic)   |
| <b>Llenguatge suportat</b>                          |          | Subconjunt docent de Haskell (FIB)                     | Haskell complet                           | Python/C/Java             |
| <b>Visualització gràfica del procés d'avaluació</b> |          | <b>Sí (Text ressaltat pas a pas i AST)</b>             | No (Consola textual incomprensible)       | Sí (Variables en memòria) |
| <b>Control temporal de l'execució</b>               |          | <b>Navegació interactiva endavant i endarrere</b>      | Només salt endavant entre punts d'aturada | Endavant i endarrere      |
| <b>Requisits d'Instal·lació</b>                     |          | Cap (Accés via web o executable portable)              | Alta (Requereix GHC, Cabal o Stack)       | Cap (Navegador)           |
| <b>Tractament explícit de l'avaluació mandrosa</b>  |          | <b>Representació gràfica de <i>Thunks</i> pendents</b> | Amagat internament                        | N/A (És estricte)         |

A més de l'evident salt en usabilitat que s'observa a la taula, a nivell arquitectònic l'aportació clau és la utilització del paradigma de **Monadic Parser Combinators** (??) per al desenvolupament del nucli (*core*). Aquesta metodologia, en detriment d'usar eines automàtiques de generació de parsers com Lex/Yacc o Alex/Happy, proporciona dos beneficis fonamentals: primer, el codi de l'interpret s'escriu completament en Haskell natiu; i segon, la definició del parser s'assembla pràcticament línia a línia a la gramàtica BNF oficial. Això és decisiu perquè qualsevol professor de la FIB, en el futur, pugui obrir el codi d'aquest TFG i afegir una nova funcionalitat sintàctica sense haver de ser un expert en eines de tercers. L'arquitectura garantirà, a més, la capacitat de generar missatges d'error personalitzats fets a mida per l'assignatura.

### 0.3 Abast i Objectius del Projecte

L'establiment rigorós de l'abast és vital per no incorrer en una expansió incontrolada de les prestacions del programari (*scope creep*), donada la immensitat del llenguatge Haskell.

### 0.3.1 Objectiu General

L'objectiu central i global d'aquest projecte és **dissenyar, programar, testar i validar** un intèrpret educatiu funcional per a un subconjunt controlat del llenguatge Haskell, dotat amb una interfície d'usuari (UI) interactiva que exposi al detall cada pas computacional de la semàntica de reducció, convertint l'execució en un procés transparent i formatiu.

### 0.3.2 Objectius Específics

Per assolir amb èxit l'objectiu general, s'estableixen els següents sub-objectius seqüencials:

- **Definir** formalment els límits del subconjunt del llenguatge Haskell que l'eina serà capaç de suportar. Això inclourà tipus bàsics (enters, booleans), llistes simples, definicions de funcions mitjançant equacions, estructures condicionals (**if-then-else**), aplicació parcial i funcions d'ordre superior clàssiques (**map**, **filter**, **fold**).
- **Construir** l'analitzador lèxic (que tokenitzi l'entrada) i l'analitzador sintàctic emprant la llibreria *Parsec* o *Megaparsec*, assegurant una alta tolerància i amabilitat en la reportació d'errors lèxics de l'usuari.
- **Implementar** el motor de reducció basat en un entorn (*Environment*), dissenyant un sistema d'avaluació estructurada que pugui interrompre l'execució a cada aplicació delta o beta, guardar-ne l'estat en memòria i continuar sota demanda seguint la regla "lazy".
- **Desenvolupar** una Interfície Gràfica d'Usuari (GUI) intuïtiva, minimalista i robusta on els estudiants puguin enganxar el seu codi al panell esquerre i navegar per una traça temporal visual d'execució al panell dret.
- **Validar** el funcionament correcte i la idoneïtat pedagògica del conjunt de l'eina, realitzant proves sobre bateries de problemes reals trets directament dels exàmens i pràctiques històriques de l'assignatura de LP de la FIB.

### 0.3.3 Límits del sistema i elements fora de l'abast

Tan important com saber què s'ha de fer és tenir clar allò que **no** està inclòs per mantenir el projecte dins els marges de viabilitat de temps (540 hores). Queden exclosos explícitament els següents aspectes de Haskell:

- El sistema complet d'inferència de tipus (tipus Hindley-Milner). L'interpret assumirà que el codi introduït és semànticament correcte i tipat fort, confiant en la reducció mecànica. No es desenvoluparà un *Type Checker* estricte prèvi.
- Operacions d'Entrada/Sortida (I/O). No s'implementarà la mónada IO ni funcions com `putStrLn` o `readFile`, atès que el projecte se centra en expressions pures matemàtiques.
- Suport avançat a les Classes de Tipus (*Typeclasses*) i instanciació de variables complexes de context.
- Mòduls, importacions d'arxius externs o el paquet base de biblioteques estàndard (a excepció de les operacions aritmètiques primitives pre-carregades a l'entorn).

### 0.3.4 Requeriments Tècnics i Funcionals

Dels objectius anteriors es destil·len els requeriments del producte de programari:

#### Requeriments Funcionals (RF):

- **RF1 (Entrada):** L'aplicació ha de disposar d'un panell d'edició on l'usuari pugui introduir el codi font en format de text lliure, amb ressaltat de sintaxi Haskell.
- **RF2 (Parsing i Gestió d'Errors):** En sol·licitar l'execució, l'interpret ha de transformar el text en un AST i aturar-se de forma immediata mostrant la línia i columna exacta on l'usuari hagi comès un error sintàctic.
- **RF3 (Motor de Traça):** El sistema ha de calcular i retenir en estructures de dades seqüencials tots els estats intermedis del codi, emulant els passos lògics d'un ésser humà reduint amb llapis i paper.
- **RF4 (Control):** S'ha d'oferir a l'usuari una botonera estil reproductor multimèdia: Reproduir cap al final, Següent Pas, Pas Anterior, i Tornar a l'inici.
- **RF5 (Ressaltat de Redex):** A cada instant de la traça visual, l'aplicació ha de marcar (per exemple amb un color diferent o en negreta) quina sub-expressió exacta s'acaba d'avaluar o quina s'avaluarà immediatament després (el *redex*).

#### Requeriments No Funcionals (RNF):

- **RNF1 (Usabilitat - Zero Fricció):** Seguint les heurístiques de Nielsen, l'eina ha de garantir que un usuari assoleixi executar el seu primer codi amb un màxim de

dos clics des de l'inici de la sessió. Ha de requerir zero descàrregues o instal·lacions (prioritzant la tecnologia d'entorn d'aplicació web SPA).

- **RNF2 (Eficiència Temporal):** Tot i no estar optimitzat per a grans processos corporatius, l'anàlisi previ del codi docent no ha de superar un llindar màxim d'espera de 3 segons per evitar pèrdua d'atenció per part de l'estudiant.
- **RNF3 (Mantenibilitat):** El codi font estarà ben documentat (usant *Haddock* o documentació en línia equivalent) facilitant-ne futures extensions al departament de CS de la FIB.

### 0.3.5 Identificació de Riscos i Plans de Mitigació

L'enginyeria d'un compilador docent comporta un seguit de riscos tècnics i conceptuals d'alt impacte que requereixen d'estratègies preventives adequades:

- **Risc 1: Explosió combinatòria de la memòria per recursivitat infinita.**
  - *Explicació:* Estudiants introduint bucles infinits sense condició de parada col·lapsaran la memòria RAM de l'eina intentant guardar els passos històrics.
  - *Mitigació (Pla B):* Establir per defecte un tall de seguretat forçat (per exemple, aturar la reducció asíncrona si s'arriba a 1.000 passos) avisant l'usuari amb un missatge clar de "Possibilitat de recursivitat infinita detectada".
- **Risc 2: Dificultat i lentitud en la instrumentació de l'avaluació mandrosa.**
  - *Explicació:* Gestionar estats immutables i clausures (*closures*) mentre s'extreu gràficament la informació pot presentar una dificultat superior al model imperatiu inicialment previst.
  - *Mitigació (Pla B):* Si el disseny del motor de grafs resulta inabastable als dos mesos de desenvolupament, es reduirà l'abast del projecte per suportar inicialment només l'avaluació aplicativa (estRICTA) limitant funcions infinites, però assegurant en qualsevol cas el lliurament d'un intèrpret funcional i educatiu.
- **Risc 3: Ambigüitats en l'anàlisi gramatical (Parsing).**
  - *Explicació:* La gramàtica de Haskell és famosa per algunes particularitats estructurals com la regla d'identació significativa (*off-side rule*) o la complexitat de l'aplicació infixa d'operadors.

- *Mitigació (Pla B)*: Eliminar l'anàlisi basada en identació i requerir de manera obligatòria claus explícites i punts i coma { ; } per a la versió inicial de l'interpret docent, fet que simplifica enormement l'AST generat.

## 0.4 Metodologia i Rigor de Desenvolupament

L'elevada incertesa de dissenyar una aplicació altament tècnica fa inviable l'ús de metodologies clàssiques o predictives (model en Cascada). En conseqüència, es seguirà una **metodologia iterativa i incremental** amb un fort enfocament àgil basat en les cerimònies i pràctiques del **marc de treball Scrum (?)**. Malgrat ser un projecte individual, l'alumne aplicarà aquest rigor assumint de facto els rols fonamentals: actuarà com a *Product Owner* definint els requeriments i alhora com a equip de desenvolupament de manera autoorganitzada.

**Estructura de Cicles Iteratius (Sprints)**: El projecte s'estructurarà en cicles anomenats \*Sprints\* d'una durada constant de 2 a 3 setmanes. Al finalitzar cadascun d'aquests Sprints s'assolirà una fita rellevant; la generació d'un Increment del Producte potencialment entregable. La lògica evolutiva de l'increment serà:

- *Sprint 1*: Analitzador que suporta operacions enteres i literals.
- *Sprint 2*: Suport a declaració i aplicació de funcions simples.
- *Sprint 3*: Gestió i expansió de llistes i *Pattern Matching*.
- *Sprint 4*: Motor iteratiu complet amb historial de traça.
- *Sprints 5-6*: Frontend gràfic, resolució de deute tècnic i optimització.

Aquest model basat en el concepte de Producte Mínim Viable (MVP) contínu permet adaptar la direcció tècnica o retallar funcionalitats perifèriques depenent del temps real dedicat, sense comprometre en cap cas la viabilitat nuclear de l'entrega final.

### Eines, Protocols i Control Qualitatiu:

- **Gestió del Flux (Tauler Kanban)**: S'emprarà un tauler a Jira o Trello per centralitzar l'estat del projecte. Les funcions principals es redactaran com a Històries d'Usuari i es traslladaran successivament per les columnes *Product Backlog*, *To Do*, *In Progress*, *Testing*, i *Done*.

- **Control de Versions Sòlid (Git i GitHub):** Tot el desenvolupament de codi es traçarà amb el sistema Git de repositoris històrics. S'utilitzarà el protocol *Feature Branch Workflow*, on cada nova funcionalitat es codificarà en una branca independent abans de ser fusionada a la principal mitjançant *Pull Requests*. Això és una garantia d'integritat del codi.
- **Polítiques de Validació Contínua (TDD i BDD):** Com a garantia de fiabilitat del core computacional del compilador, la pràctica de proves s'executarà simultàniament a la creació usant el mètode de *Test-Driven Development*. Eines com *HUnit* permetran escriure una prova que verifiqui el format d'avaluació correcta segons les normes de GHC abans d'implementar el detall de l'algorisme monàdic corresponent.
- **Cerimònies de Validació Externa (Sprint Reviews):** Cada quinzenal es realitzarà una reunió presencial o telemàtica amb el Director de Projecte de la FIB. En aquestes tutories s'ensenyarà exclusivament programari funcionant, es discutirà el *feedback* pedagògic de la interfície generada i es consensuarà l'enfocament i els possibles plans de mitigació del Sprint vinent. Aquest *loop* de realimentació és crucial per alinear el projecte amb el pla educatiu establert de forma pragmàtica.

## 0.5 Planificació Temporal

### 0.5.1 Gestió del Calendari i Distribució d'Hores

El TFG de la Facultat d'Informàtica de Barcelona consta de 18 crèdits ECTS. Assumint una dedicació de 30 hores per crèdit, el projecte té una **durada total de 540 hores de dedicació de l'estudiant**. El projecte s'executa oficialment des del **15 de febrer de 2026 fins al 15 de juny de 2026** (17 setmanes totals d'execució, on l'última setmana es destina exclusivament a la defensa). Per assumir les 540 hores, la distribució de dedicació de l'estudiant serà d'aproximadament 32 hores setmanals de mitjana, que s'ajustaran depenent de la intensitat de la fase (major dedicació durant la implementació del nucli tecnològic).

### 0.5.2 Descripció Detallada de les Tasques, Precedències i Rols

S'ha abandonat l'agrupació per fases genèriques per detallar un a un els elements atòmics de treball. S'assignen diferents "rols" a l'estudiant per facilitar posteriorment la imputació econòmica.

Taula 2: Taula detallada de tasques, durada, precedències i rols associats

| ID        | Nom de la Tasca                  | Hores       | Preced. | Rol Assignat    | Recurs Material |
|-----------|----------------------------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|
| <b>T1</b> | <b>Gestió del Projecte (GEP)</b> | <b>110h</b> |         |                 |                 |
| T1.1      | Lliuraments i Context GEP        | 30          | -       | Gestor Proj.    | Biblio/Office   |
| T1.2      | Planificació i Gantt             | 20          | T1.1    | Gestor Proj.    | LaTeX           |
| T1.3      | Pressupost i Sostenibilitat      | 20          | T1.2    | Gestor Proj.    | Excel           |
| T1.4      | Redacció Memòria TFG             | 40          | T1.1    | Gestor Proj.    | LaTeX           |
| <b>T2</b> | <b>Recerca i Base Teòrica</b>    | <b>65h</b>  |         |                 |                 |
| T2.1      | Estudi Semàntica i GHC           | 35          | -       | Eng. Programari | Documents       |
| T2.2      | Investigació Parsers Monàdics    | 30          | -       | Eng. Programari | PC              |
| <b>T3</b> | <b>Disseny Arquitectònic</b>     | <b>65h</b>  |         |                 |                 |
| T3.1      | Disseny Gramàtica i AST          | 35          | T2.1    | Eng. Programari | PC              |
| T3.2      | Mockups GUI                      | 30          | -       | Eng. Programari | Figma           |



| ID        | Nom de la Tasca                  | Hores        | Preced.     | Rol Assignat    | Recurs Material |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>T4</b> | <b>Implementació Core</b>        | <b>160h</b>  |             |                 |                 |
| T4.1      | Desenvolupament Lexer            | 30           | T3.1        | Eng. Programari | GHC, Git        |
| T4.2      | Desenvolupament Parser           | 40           | T4.1        | Eng. Programari | GHC, Git        |
| T4.3      | Motor de Reducció Mandro-<br>sa  | 60           | T4.2        | Eng. Programari | GHC, Git        |
| T4.4      | Captura i Historial d'Estats     | 30           | T4.3        | Eng. Programari | GHC, Git        |
| <b>T5</b> | <b>Frontend i Qualitat</b>       | <b>140h</b>  |             |                 |                 |
| T5.1      | Implementació UI                 | 50           | T3.2        | Eng. Programari | IDE Web         |
| T5.2      | Connexió UI - Haskell Mo-<br>tor | 40           | T4.4,T5.1   | Eng. Programari | IDE Web         |
| T5.3      | Bateria Proves Unitàries         | 30           | T4.3        | Analista QA     | HUnit           |
| T5.4      | Proves Integració i Docs         | 20           | T5.2        | Analista QA     | Git             |
| <b>T6</b> | <b>Defensa Pública</b>           | <b>Total</b> | <b>540h</b> |                 |                 |
| T6.1      | Preparació material Defen-<br>sa | 0h           | T5.4        | Gestor Proj.    | Ppoint          |

### 0.5.3 Recursos Humans i Materials

La realització de les tasques prèvies implica:

- **Recursos Humans (RRHH):** Es defineixen 3 rols principals que assumeix l'estudiant: *Gestor de Projectes* (responsable de GEP i Memòria), *Enginyer de Programari* (recerca, disseny i programació) i *Analista de QA* (proves). A més, el *Director del TFG* actua com a validador de qualitat invertint unes 15 hores globals en reunions de seguiment.
- **Recursos Materials:** Ordinador portàtil personal, compilador de Haskell (GHC), gestor de paquets Stack, plataformes de repositoris (GitHub), programari ofimàtic i de disseny gràfic per a mockups (Figma) i llibreries de codi obert gratuïtes.

### 0.5.4 Diagrama de Gantt

S'ha modelat el diagrama de Gantt respectant les dependències marcades a la taula anterior, assegurant que les activitats de recerca i documentació es solapen de manera

concurrent i realista amb les de desenvolupament, atès que l'estudiant distribueix la seva jornada.

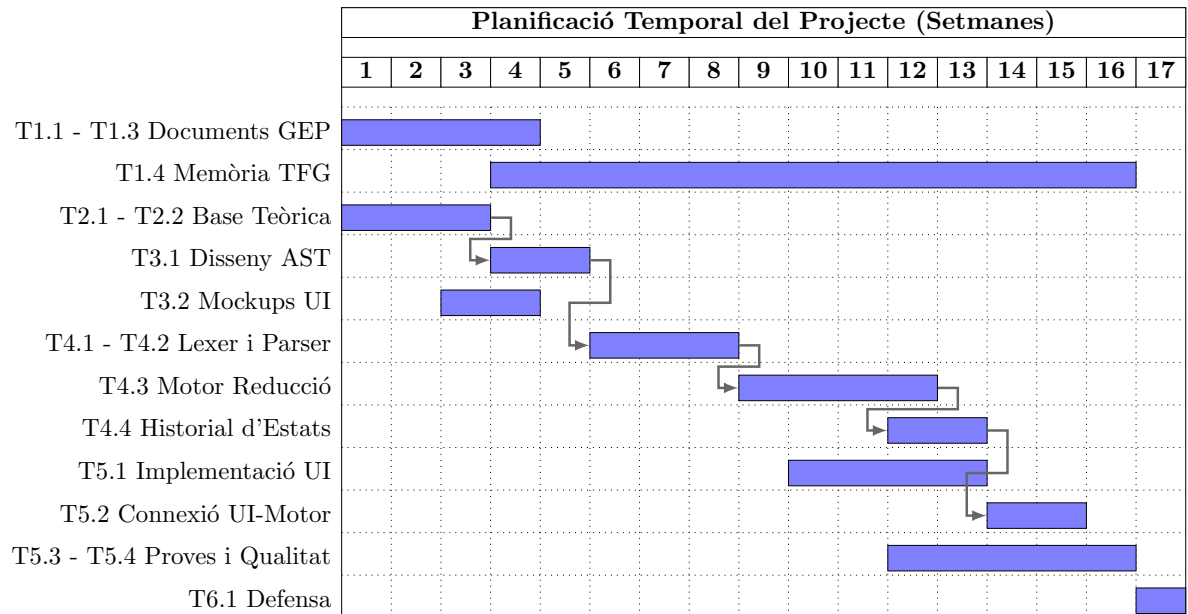


Figura 1: Diagrama de Gantt detallat amb concurrències i la ruta crítica d'implementació.

## 0.6 Pressupost i Sostenibilitat

Aquest apartat quantifica la viabilitat econòmica del projecte assignant valors als rols definits en la planificació temporal. També s'estableix un control de desviacions rigorós i s'avaluen les tres dimensions de sostenibilitat exigides.

### 0.6.1 Identificació i Justificació de Costos

Per dissenyar el pressupost d'una manera fidel a un entorn empresarial s'imputen quatre tipus de costos: Costos directes de personal, Amortitzacions de material, Despeses generals i Fons de seguretat (contingències i imprevistos).

#### Costos Directes de Personal per Tasca

Tot i ser un projecte acadèmic de l'alumne, se simulen els costos laborals. Els salaris per hora s'han justificat utilitzant dades de l'Acord Marc del sector TIC d'Espanya i portals com Glassdoor (dades referenciades per a l'any en curs):

- **Gestor de Projectes (Project Manager):** 35 €/hora. Gestiona documentació i fites.
- **Enginyer de Programari (Software Engineer):** 25 €/hora. Disseny i picar codi.
- **Analista de Qualitat (QA):** 20 €/hora. Creació de tests i validació d'errors.

A continuació es detalla el cost específic per cada activitat basat en la Taula 2:

Taula 3: Costos de Personal per Tasques del Gantt

| Tasca                          | Rol Responsable      | Hores       | Cost Total (€)     |
|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| T1. Gestió del Projecte (GEP)  | Gestor de Projectes  | 110h        | 3.850,00 €         |
| T2. Recerca i Base Teòrica     | Eng. Programari      | 65h         | 1.625,00 €         |
| T3. Disseny Arquitectònic      | Eng. Programari      | 65h         | 1.625,00 €         |
| T4. Implementació Core         | Eng. Programari      | 160h        | 4.000,00 €         |
| T5.1 i T5.2 (Front i Connexió) | Eng. Programari      | 90h         | 2.250,00 €         |
| T5.3 i T5.4 (Proves QA)        | Analista de Qualitat | 50h         | 1.000,00 €         |
| <b>Total Personal directe</b>  | <b>-</b>             | <b>540h</b> | <b>14.350,00 €</b> |

## Costos Generals i Amortitzacions

Per al hardware, s'estima una vida útil de l'ordinador portàtil de treball de 4 anys (48 mesos). Sent el seu valor de 2.000€ i utilitzant-se durant els 4 mesos del projecte, l'amortització és de **166,66 €**. Tot el programari utilitzat és lliure i de cost zero. Les despeses indirectes d'oficina (Internet i consum elèctric de l'equip) s'estimen en una tarifa plana imputada de **100,00 €** per tot el cicle.

## Estimació del Pressupost Total

S'aplica un 15% de Fons de Contingència per cobrir riscos documentats al Gantt i un 5% d'imprevistos fora del control de l'abast.

Taula 4: Pressupost Global i Totalitzat

| Concepte (Partida)             | Cost Estimat       |
|--------------------------------|--------------------|
| Total Costos de Personal       | 14.350,00 €        |
| Amortització Maquinari         | 166,66 €           |
| Despeses Generals (Indirectes) | 100,00 €           |
| <b>Suma Base del Projecte</b>  | <b>14.616,66 €</b> |
| Contingències (15%)            | 2.192,50 €         |
| Imprevistos (5%)               | 730,83 €           |
| <b>PRESSUPOST FINAL TOTAL</b>  | <b>17.539,99 €</b> |

### 0.6.2 Control de Gestió de Desviacions

Amb l'objectiu d'assegurar l'excel·lència operativa i evitar desviacions econòmiques respecte a l'estimació anterior, s'implementarà la tècnica **EVM (Earned Value Management)**. Aquesta tècnica es monitoritzarà quinzenalment. S'utilitzaran tres mètriques base:

- **Valor Planificat (PV):** Cost estimat de les tasques que, segons el Gantt, haurien d'estar finalitzades.
- **Cost Real (AC):** Hores invertides realment per l'estudiant multiplicades pel salari del seu rol actiu.
- **Valor Guanyat (EV):** Cost original pressupostat de la part de les tasques que realment s'ha completat fins avui.

Els indicadors numèrics facilitadors del control seran:

- **SV (Variació del Calendari) = EV - PV.** Un valor inferior a 0 indica retard sobre el Gantt.
- **CV (Variació del Cost) = EV - AC.** Un valor inferior a 0 indica sobrecost econòmic.

Si l'índex CPI (EV/AC) cau per sota de l'1.0 durant les fases centrals, es destinarà partida del Fons de Contingència i, de ser necessari, es cancel·laran requeriments no funcionals secundaris per retornar al pressupost d'equilibri.

### 0.6.3 Informe de Sostenibilitat

Abans de la redacció d'aquesta memòria s'ha completat la matriu i l'enquesta d'autoavaluació de Sostenibilitat EDINSOST requerida per la facultat. Les conclusions per a les 3 dimensions són:

- **Dimensió Econòmica:** És un projecte altament viable. El seu desenvolupament i explotació es realitza amb programari completament de codi obert i no requereix servidors d'alt rendiment per ser allotjat, cosa que eximeix la universitat o l'usuari final de pagar cap tipus de llicència o subscripció futura.
- **Dimensió Ambiental:** La petjada ecològica és mínima i està circumscrita únicament als 32 kWh (aproximadament) consumits per l'ordinador portàtil de l'estudiant durant les 540 hores d'execució.
- **Dimensió Social:** El component d'impacte social és enorme. Millora radicalment l'entorn docent, afavoreix la inclusió acadèmica disminuint l'elevada corba d'aprenentatge del paradigma funcional i prevé l'abandonament o la frustració d'estudiants. La futura publicació del codi de forma lliure fomenta el coneixement compartit globalment.

## **Part II**

### **Desenvolupament Tècnic**

# Capítol 1

## Anàlisi Lèxica i Sintàctica

L'anàlisi d'un programa font es divideix tradicionalment en dues fases clarament diferenciades: l'anàlisi lèxica (*lexing*) i l'anàlisi sintàctica (*parsing*). En el disseny d'aquest intèrpret, s'ha optat per defugir l'ús d'eines externes generadores de codi com *Alex* o *Happy*. En el seu lloc, s'ha implementat un enfocament natiu basat en **combinadors de parsers** encastrats directament en el llenguatge amfitrió, Haskell. Aquesta decisió de disseny permet mantenir l'homogeneïtat absoluta de la base de codi, aprofita el sistema de tipus de Haskell per garantir la seguretat en temps de compilació i simplifica dràsticament l'arquitectura de l'intèrpret.

Per tal d'il·lustrar de manera didàctica i cohesiva el funcionament intern del sistema, aquesta memòria utilitzarà una **expressió guia** que ens acompanyarà de manera transversal al llarg de tots els capítols. Analitzarem el “viatge” complet d'aquesta línia, des que és una simple cadena de text pla fins a la seva reducció final en la màquina de grafs. L'expressió triada és:

$$(\backslash x\ y \rightarrow x * y)\ 2\ 3$$

En aquest capítol, s'exposa com aquesta seqüència de caràcters es transforma en una estructura dades arbòria que reflecteix la semàntica formal del llenguatge.

### 1.1 Disseny de la gramàtica

L'objectiu primer d'aquesta fase és construir una representació abstracta en forma d'arbre (AST, *Abstract Syntax Tree*) de qualsevol expressió subministrada per l'usuari. La

gramàtica suportada s'ha dissenyat imitant un subconjunt essencial del llenguatge Haskell i del Càlcul Lambda clàssic, prenent com a fonament teòric el model de transformació sintàctica exposat per Peyton Jones ?.

Com es pot observar, l'expressió guia conté la pràctica totalitat dels elements sintàctics que el parser és capaç de reconèixer de manera nativa:

- **Abstraccions Lambda Multiargument:** Definicions anònimes de funcions mitjançant la sintaxi `\x y -> ...`. Com s'analitzarà més endavant, el parser s'encarrega de desugarejar aquesta construcció en abstraccions niuades d'un sol argument.
- **Valors literals i Variables:** Identificadors numèrics enters (2 i 3) i variables alfanumèriques en minúscula (x i y).
- **Operadors infixos:** Operacions aritmètiques primitives primàries, en aquest cas la multiplicació (\*), a més de suportar addició (+), substracció (-) i divisió (/).
- **Aplicació de funcions:** L'acció de passatge d'arguments (2 i 3) a l'abstracció, denotada simplement per la juxtaposició d'expressions (espais en blanc).

Més enllà dels elements presents a l'expressió guia, el disseny s'estén per donar suport a estructures de control condicionals (`if-then-else`), operadors de comparació relacionals (<, <=, >, >=, ==) i lògics (||, &&), així com l'omissió sintàctica de comentaris unillínia (--).

## 1.2 Implementació del Parser

### 1.2.1 Combinadors de Parsers Monàdics

Seguint l'estratègia funcional clàssica, un parser s'estructura com una funció que rep una cadena de text (`String`) i en consumeix un prefix vàlid, retornant una llista de parells que contenen el valor semàntic extret i el fragment restant de la cadena sense analitzar. Una llista buida denota un error de parsatge. El tipus s'encapsula sota un nou tipus de dades monàdic:

```
1 newtype Parser a = Parser {parse :: String -> [(a, String)]}
```

Listing 1.1: Definició monàdica del tipus Parser



Aquesta abstracció expressa la seva màxima potència formal mitjançant la instanciació de les classes de tipus estructurals de Haskell: `Functor`, `Applicative` i `Monad`. La instanciació de `Monad` fa ús de llistes per compressió per modelar el no-determinisme i el flux de dades de manera elegant. Això permet que combinadors primitius de caràcters (com `sat`, `digit` o `lletra`) s'encadenin de manera seqüencial.

Per altra banda, la implementació de la classe `Alternative` mitjançant la funció d'elecció prioritzada `or'` (operador `<|>`) dota el sistema de capacitat de *backtracking*. Això es fa evident en els combinadors de repetició `mul` (zero o més vegades) i `mes` (una o més vegades), que miren de consumir text recursivament i, en cas de fallida, reverteixen el consum oferint una alternativa buida:

```

1 mul :: Parser a -> Parser [a]
2 mul p = do
3   x  <- p
4   xs <- mul p
5   return (x : xs)
6   <|> return []
7
8 mes :: Parser a -> Parser [a]
9 mes p = do x <- p; xs <- mul p; return (x : xs)

```

Listing 1.2: Combinadors de repetició `mul` i `mes`

Gràcies a aquesta construcció *bottom-up*, combinadors complexos com `intToken` (que absorbeix espais adjacents abans i després d'un dígit utilitzant el combinador `token`) es construeixen de manera altament declarativa.

## 1.2.2 Gestió de Precedència i Associativitat i Jerarquia Sintàctica

El repte de dissenyar una gramàtica per a expressions funcionals rau en l'ambigüitat inherent de les operacions infixes i les aplicacions juxtaposades. Per resoldre la **precedència d'operadors** sense recórrer a una taula de parsing externa, s'ha estructurat el parser com un descens sintàctic jeraquitzat reflectit en el flux de crides de les funcions.

L'arrel de l'anàlisi és el combinador `expr`, el qual delega el control seguint un ordre estrictament creixent de precedència (de menys a més prioritat):

```

expr → lam / ifThenElse → logicOr → logicAnd → comp → suma → term → ap →
      atom

```

D'aquesta manera, l'operació multiplicativa `x * y` present en el cos de la nostra expressió

guia és reconeguda pel combinador `term`, ramificant correctament l'AST abans que operacions de menor precedència com les sumes puguin capturar erròniament els operands. Així mateix, l'ús de la llista de `paraulesProhibides` prevé que els tokens estructurals de control (`if`, `then`, `else`) siguin erròniament absorbits com a simples identificadors lineals per part de `nomVariable`.

### 1.2.3 Aplicació de Funcions i Currificació

Com assenyala Peyton Jones <sup>?</sup>, l'aplicació de funcions en els llenguatges de la família de les línies del Càlcul Lambda és **associativa per l'esquerra**. L'expressió guia `(\x y -> x * y) 2 3` no representa una funció rebent un vector de dos arguments, sinó que conceptualment s'agrupa com `((\x y -> x * y) 2) 3`.

El combinador `ap` resol aquesta propietat geomètrica recollint primer un àtom base i acumulant en una llista un nombre indeterminat d'àtoms adjacents (`ys <- mul atom`). La funció interna `insert` aplica una reducció estructural per l'esquerra (*left-fold*), anidant nodes constructors `App` des dels elements inicials del flux:

```

1 ap :: Parser Expr
2 ap = do
3     x <- atom
4     ys <- mul atom
5     return (insert (x:ys))
6         where
7             insert :: [Expr] -> Expr
8             insert [e] = e
9             insert exprs = (App (insert (init exprs)) (last exprs))

```

Listing 1.3: Associativitat per l'esquerra en el combinador d'aplicació

En contraposició, el combinador `lam` realitza l'operació inversa per a la definició de paràmetres: agrupa els identificadors de variables associant cap a la **dreta**. Així, la subexpressió `\x y -> x * y` es desugareja automàticament durant el parsatge com a dues lambdes pures imbricades: `Lam "x"(Lam "y"(...))`.

## 1.3 Arbres de Sintaxi Abstracta Resultant

Una vegada el combinador final de la jerarquia ha consumit la totalitat de la cadena de caràcters de l'expressió guia, el parser retorna el corresponent **Arbre de Sintaxi Abstracta** (AST).

Com es pot apreciar detalladament a la Figura 1.1, la semàntica de la currificació esdevé perfectament visible en l'estructura de dades resultant: els nodes d'aplicació (**App**) s'apilen asimètricament cap a l'esquerra, col·locant l'argument terminal **Val 3** com a fill d'un node arrel que enllaça amb l'aplicació parcial prèvia. Aquesta fita clou la fase sintàctica i dota l'interpret de la representació formal requerida per al posterior mòdul d'inferència de tipus.

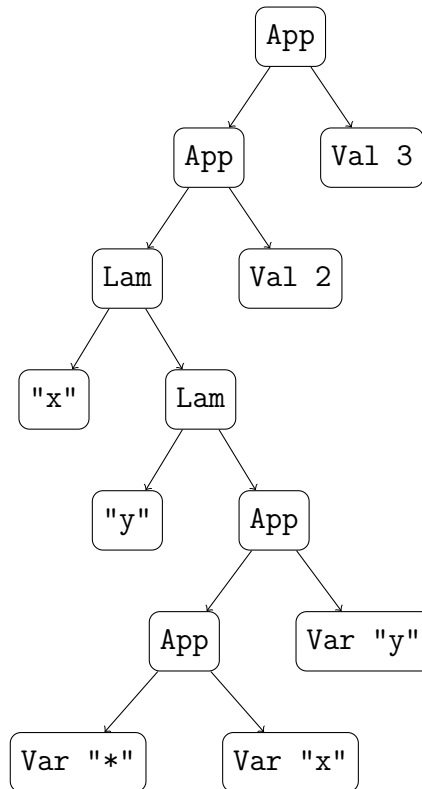


Figura 1.1: Arbre de Sintaxi Abstracta (AST) generat pel parser per a l'expressió guia  $(\lambda x y \rightarrow x * y) 2 3$ .

# Capítol 2

## Sistema de Tipus

### 2.1 Fonaments de l’Algorisme de Hindley-Milner

El sistema de tipus d’aquest intèrpret s’ha dissenyat sota el marc formal de l’algorisme de **Hindley-Milner (HM)**, un sistema de deducció lògica adaptat per a llenguatges funcionals amb polimorfisme paramètric. Com descriu l’obra de referència de Peyton Jones <sup>?</sup>, la potència d’aquest enfocament rau en el fet que el programador gaudeix de la robustesa d’un llenguatge de tipat estàtic fort sense patir la càrrega sintàctica de realitzar anotacions de tipus explícites a cada declaració.

L’algorisme opera sota un principi d’obvencions axiomàtiques i deduccions estructurals. El sistema calcula formalment el *principal type* (el tipus més general possible), garantint el teorema de seguretat fonamental formulat per Robin Milner: “*Well-typed programs cannot go wrong*”. En el context d’aquest projecte, que un programa estigui “ben tipat” significa que el motor d’inferència codificat a `HSInferenciaTipus.hs` és capaç de trobar una assignació de tipus consistent que respecti les regles sintàctiques primitives. Si l’algorisme detecta una incongruència semàntica, el procés d’execució s’interromp immediatament abans de la fase de reducció de grafs, protegint la integritat del sistema de memòria.

La sintaxi dels tipus suportats es modela de forma abstracta en el fitxer `HSTipus.hs` mitjançant el tipus de dades algebraic `Tipus`:

```
1 data Tipus = TInt
2             | TBool
3             | TFun Tipus Tipus
4             | TVar String
```

Listing 2.1: Definició formal dels tipus de dades de l'interpret

Aquest model reflecteix fidelment els elements atòmics del llenguatge: els tipus base concrets (`TInt` per a literals numèrics i `TBool` per a valors booleans), el constructor de funcions d'ordre superior (`TFun`), i les variables de tipus abstractes (`TVar`), que actuen com a marcadors de posició universals durant les fases d'unificació.

## 2.2 L'Algorisme d'Unificació de Robinson

L'engrenatge central que permet resoldre les equacions de tipus generades per l'interpret és l'algorisme d'unificació de Robinson. Donats dos tipus qualssevol  $\tau_1$  i  $\tau_2$ , el propòsit d'aquest algorisme és trobar un conjunt de mapatges —anomenat Substitució ( $\sigma$ )— que aconseguixi que ambdós tipus esdevinguin estructuralment idèntics quan se'ls aplica la dita transformació ( $\sigma(\tau_1) = \sigma(\tau_2)$ ).

A la nostra implementació, aquest comportament es troba encapsulat en la funció `generaSubst`. Aquesta funció opera comparant la geometria d'ambdues estructures de dades:

```

1 generaSubst :: Tipus -> Tipus -> Either String Subst
2 generaSubst TInt TBool = Left "No es pot unificar un enter amb un booleà"
3 generaSubst TBool TInt = Left "No es pot unificar un booleà amb un enter"
4 generaSubst (TFun t1 t2) (TFun t3 t4) = do
5   first  <- generaSubst t1 t3
6   second <- generaSubst t2 t4
7   return (first ++ second)
8 generaSubst (TVar ('t':s1)) (TVar s2) = Right [ (('t':s1), (TVar s2))]
9 generaSubst (TVar s1) (TVar s2)      = Right [(s2, (TVar s1))]
10 generaSubst t (TVar s)                = Right [(s, t)]
11 generaSubst (TVar s) t                 = Right [(s, t)]
12 generaSubst _ _                       = Right []

```

Listing 2.2: Implementació del motor d'unificació de Robinson

L'algorisme es divideix en tres escenaris operacionals clars:

1. **Conflicte de Tipus Primitius:** L'intent directe d'equiparar `TInt` amb `TBool` (o viceversa) representa una violació semàntica irreconciliable. La funció retorna una fallida monàdica `Left`, propagant un missatge clar d'error cap a la terminal de l'usuari.

2. **Descomposició d'Estructures:** Quan es comparen dues funcions `TFun t1 t2` i `TFun t3 t4`, l'algorisme es ramifica recursivament aprofitant les propietats de la mónada `Either`. Primer assegura la unificació dels dominis (`t1` i `t3`) i posteriorment la dels codominis (`t2` i `t4`), concatenant linealment les substitucions resultants.
3. **Lligam de Variables (*Binding*):** Si un dels costats és una variable de tipus (`TVar s`), l'algorisme conclou que s'ha descobert una correspondència de substitució vàlida i retorna `Right [(s, t)]`. Per agilitzar el procés i evitar divergències infinites, el sistema prioritza el lligam de variables temporals de treball (aquelles que comencen amb el prefix `'t'`, generades durant el descens estructural).

## 2.3 El Motor d'Inferència Estructural

La deducció de tipus s'executa mitjançant un recorregut sintàctic recursiu sobre l'AST utilitzant la funció `infereix`. Aquesta operació requereix la gestió d'un `Context` ( $\Gamma$ ), modelat com una llista de parells associatius de cadenes de text i tipus: `type Context = [(String, Tipus)]`. L'entorn inicial (`envInicial`) conté la llavor dels tipus primitius booleans i les signatures de les funcions predefinides.

La propagació d'informació es realitza mitjançant la composició i l'aplicació seqüencial de substitucions. Les funcions auxiliars `aplicaSubst` i `aplicaSubstCtx` s'encarreguen de recórrer un tipus o un context sencer per substituir-ne les variables lliures per les noves definicions estructurals descobertes en temps de computació:

```

1 aplicaSubst :: Subst -> Tipus -> Tipus
2 aplicaSubst s (TVar v) = case lookup v s of
3     Just t   -> aplicaSubst s t
4     Nothing -> TVar v
5 aplicaSubst s (TFun t1 t2) = TFun (aplicaSubst s t1) (aplicaSubst s t2)
6 aplicaSubst _ t = t
7
8 aplicaSubstCtx :: Subst -> Context -> Context
9 aplicaSubstCtx _ [] = []
10 aplicaSubstCtx subs ((st,t):ctx) = ((st, aplicaSubst subs t):
    aplicaSubstCtx subs ctx)

```

Listing 2.3: Mecanisme de propagació de substitucions en tipus i contexts

La funció `aplicaSubst` realitza una cerca recursiva profunda (*deep lookup*): si una variable `v` es mapeja cap a una altra variable de tipus, l'algorisme continua explorant la llista de substitucions per assegurar-se que es resol el tipus terminal més madur disponible en memòria.

### 2.3.1 Anàlisi de Casos Claus de la funció infereix

L'arquitectura funcional de la deducció estructural s'implementa bifurcant el patró sintàctic de l'expressió analitzada. Els blocs monàdics `do` gestionen de manera nativa les fallides d'unificació sense requerir codi d'excepcions farragós.

#### Abstraccions Lambda i l'Anàlisi de Paràmetres

El tractament de les expressions `Lam s e` presenta una dualitat fonamental segons la naturalesa del paràmetre d'entrada:

```
1 infereix ctx (Lam s e) n = do
2   case all isDigit s of
3     True  -> do
4       t_s <- Right (TInt)
5       (t1, s1, n1) <- infereix ctx e n
6       t_retorn <- Right (aplicaSubst s1 (TFun t_s t1))
7       return (t_retorn, s1, n1)
8     False -> do
9       t_s <- Right (TVar ("t"++ show n))
10      (t1, s1, n1) <- infereix ((s,t_s):ctx) e (n+1)
11      t_retorn <- Right (aplicaSubst s1 (TFun t_s t1))
12      return (t_retorn, s1, n1)
```

Listing 2.4: Inferència de tipus per a abstraccions lambda

Si el paràmetre és de tipus numèric (comprovat mitjançant `all isDigit s`), l'interpret infereix de manera determinista que es tracta d'un paràmetre `TInt`. En cas contrari, es troba davant d'una variable d'abstracció genèrica. El sistema enllaça el nou identificador sintàctic amb una variable de tipus fresca `TVar ("t"++ show n)` i l'injecta a l'inici del context abans de procedir a inferir el cos de l'expressió (`e`). Finalment, reconstrueix el tipus de la funció mitjançant l'operador constructor `TFun` degudament passat pel filtre de substitucions acumulades.

#### Aplicació de Funcions

L'aplicació d'una funció a un argument (`App e1 e2`) és el punt on s'exigeix la màxima consistència estructural:

```
1 infereix ctx (App e1 e2) n = do
2   (t1, s1, n1) <- infereix ctx e1 n
3   (t2, s2, n2) <- infereix (aplicaSubstCtx s1 ctx) e2 n1
```

```

4
5  t3 <- Right (TVar ("t" ++ show n2))
6  s3 <- generaSubst (aplicaSubst s2 t1) (TFun t2 t3)
7
8  return ((aplicaSubst s3 t3), (s1++s2++s3), (n2+1))

```

Listing 2.5: Inferència i unificació de l'aplicació de funcions

El funcionament d'aquest bloc es divideix en quatre fases sincronitzades:

1. S'infereix el tipus del descriptor esquerre ( $e_1$ ), el qual hauria de tenir una forma funcional. Això genera el tipus  $t_1$  i la llista de substitucions  $s_1$ .
2. S'actualitza el context de treball aplicant  $s_1$  i s'infereix el tipus de l'argument dret ( $e_2$ ), obtenint  $t_2$  i  $s_2$ .
3. S'encunya una variable de tipus fresca  $t_3$  per representar el tipus de retorn, encara desconegut, de l'aplicació global.
4. S'invoca la unificació forçant que el tipus de la funció esquerra (actualitzat amb la informació obtinguda de la branca dreta via `aplicaSubst s2 t1`) s'ajusti estructuralment a una fletxa que prengui com a paràmetre d'entrada el tipus de l'argument calculat i retorni la variable fresca: `TFun t2 t3`.

## Estructures de Control Condicional

L'anàlisi del constructe `If e1 e2 e3` exigeix una estricta coherència de dades transversal, garantint que la condició sigui lògica i que ambdues branques d'execució col·lapsin cap al mateix tipus:

```

1  infereix ctx (If e1 e2 e3) n = do
2    (t1, s1, n1) <- infereix ctx e1 n
3    sCond      <- generaSubst t1 TBool
4    let sAcc1 = s1 ++ sCond
5
6    (t2, s2, n2) <- infereix (aplicaSubstCtx sAcc1 ctx) e2 n1
7    let sAcc2 = sAcc1 ++ s2
8
9    (t3, s3, n3) <- infereix (aplicaSubstCtx sAcc2 ctx) e3 n2
10   sUnif      <- generaSubst t3 t2
11   let sAcc3 = sAcc2 ++ s3 ++ sUnif
12
13   return (aplicaSubst sUnif t3, sAcc3, n3)

```

Listing 2.6: Propagació exhaustiva de substitucions al cas del condicional `If`



Per evitar la pèrdua de veritats deductives entre les subexpressions del condicional, la implementació fa ús d'acumuladors de substitucions lineals (`sAcc1`, `sAcc2`, `sAcc3`). L'entorn contextual passat a la branca *then* (`e2`) és posat al dia prèviament amb les veritats de la condició (`sAcc1`). El mateix principi s'aplica a la branca *else* (`e3`), la qual rep les substitucions combinades de tot el procés previ. Finalment, s'unifica `t3` amb `t2` per certificar sintàcticament que ambdues branques retornen el mateix tipus de dada terminal.

## 2.3.2 Variables de Tipus Fresques i Gestió d'Estat Pure

La generació de variables fresques és imperativa per evitar col·lisions d'identificadors durant les instanciacions d'abstraccions i expressions polimòrfiques. En un llenguatge imperatiu pur, el sistema podria recórrer a un estat global mutable; no obstant això, per preservar l'elegància i la naturalesa purament funcional de l'interpret sense introduir la complexitat addicional d'una mònada d'estat (**State Monad**), s'ha optat per una solució de filat d'estat o *state-threading*.

Així, la funció `infereix` rep un paràmetre d'entrada pur `Int` que actua com a comptador global d'etiquetes. Cada vegada que es requereix un marcador temporal nou, es genera la cadena combinant la lletra "t" amb el valor numèric actual de l'estat (per exemple, "t0", "t1"). Qualsevol descens estructural incrementa el comptador en la mesura de les variables consumides i transfereix el valor actualitzat cap a la següent crida en el bloc monàdic.

Aquest format de variables numèriques és robust per a la computació del motor d'inferència, però indigerible per a l'usuari final de la consola de l'interpret. Per aquest motiu, s'ha implementat un mòdul de transformació estètica (*pretty-printing*) en la funció `showTipus`:

```

1 showTipus :: Tipus -> String
2 showTipus TInt = "Int"
3 showTipus TBool = "Bool"
4 showTipus (TFun (TFun t1 t2) t3) = "(" ++ showTipus t1 ++ " -> " ++
    showTipus t2 ++ ")" ++ " -> " ++ showTipus t3
5 showTipus (TFun t1 t2) = showTipus t1 ++ " -> " ++ showTipus t2
6 showTipus (TVar a) = a

```

Listing 2.7: Funció de representació textual de tipus

Donat que en la teoria de tipus funcional el constructor de funcions és **associatiu per la dreta**, l'expressió  $A \rightarrow B \rightarrow C$  és perfectament vàlida sense parèntesis estructurals externs. La funció `showTipus` detecta de manera precisa quan un paràmetre d'entra-

da esquerra és una altra funció executant un patró de correspondència dedicat (`TFun (TFun t1 t2) t3`), forçant l'aïllament visual d'aquest subarbre per mantenir una lectura canònica del resultat.

## 2.4 Polimorfisme Paramètric i Reanomenament Dinàmic

L'expressivitat del llenguatge es multiplica gràcies a la inclusió de funcions de polimorfisme paramètric a l'entorn de definicions primitives (`preludeTypeEnv`). Funcions fonamentals com la identitat, la composició o la projecció de valors es registren amb tipus abstractes:

```
1 ("id",      TFun (TVar "a") (TVar "a")),  
2 ("const",  TFun (TVar "a") (TFun (TVar "b") (TVar "a"))),  
3 (".",      TFun (TFun (TVar "b") (TVar "c")) (TFun (TFun (TVar "a") (TVar "b")) (TFun (TVar "a") (TVar "c"))))
```

Listing 2.8: Funció de representació textual de tipus

# Capítol 3

## Avaluació i Reducció de Grafs

La fase d'avaluació constitueix el nucli operatiu de l'interpret. Una vegada que el sistema ha verificat la correcció sintàctica i ha inferit satisfactòriament el tipus de l'expressió, l'arbre de sintaxi abstracta (AST) es transforma en una estructura de dades dinàmica capaç de suportar l'avaluació canònica mandrosa (*lazy evaluation*). En aquest capítol es detalla com es realitza la transició de l'AST cap a un graf dirigit, els mecanismes d'adreçament en memòria basats en mètodes d'estat pur, i l'estratègia de reducció per camí esquerre (*spine unwinding*) implementada en els mòduls `HSDef.hs` i `HSEval.hs`.

### 3.1 De l'AST al Graf

A diferència dels interprets basats en arbres purs, on cada subexpressió s'avalua de forma independent duplicant el treball en cas de variables compartides, aquest interpret empra una tècnica de **reducció de grafs** (*graph reduction*). La diferència fonamental rau en el fet que un graf dirigit permet que múltiples nodes apuntin a una mateixa adreça de memòria. Això possibilita compartir subexpressions en lloc de copiar-les, establint la base física indispensable per a l'avaluació mandrosa.

La transformació de l'AST cap al graf es troba governada per la funció `ast2graph` definida al mòdul `HSEval.hs`. Aquesta funció fa un recorregut descendent de l'AST i va construint seqüencialment els nodes corresponents dins del mapa de memòria global (*Heap*):

```
1 ast2graph :: Expr -> HeapState -> [(String, Addr)] -> (Addr, HeapState)
```

Listing 3.1: Funció de transformació de l'AST al graf elemental

La signatura rep l'expressió a processar (`Expr`), l'estat actual del monticle (`HeapState`) i

un entorn d'adreces associatives (`[(String,Addr)]`) que mapeja els identificadors textuals de les variables cap a les seves posicions físiques existents en el graf. La funció retorna un parell format per l'adreça de l'arrel de la nova estructura generada (`Addr`) i l'estat actualitzat del monticle.

El funcionament intern es ramifica segons els constructors definits a `HSDef.hs`:

- **Valors literals** (`Val v`): Es genera un node atòmic `NVal v` i s'insereix en l'adreça lliure actual `a`, incrementant el comptador global per a futures allocacions.
- **Variables** (`Var s`): L'interpret efectua una cerca a la llista d'associacions `strAddr`. Si la variable ja existeix (és a dir, ha estat lligada per una lambda superior), es retorna la seva adreça original sense crear cap node nou, la qual cosa consolida formalment el **compartiment de referències**. Si no es troba, s'assumeix que és una variable global o lliure i s'introdueix un node `NVar s`.
- **Aplicacions** (`App e1 e2`): Es resol de manera recursiva la construcció de la branca esquerra (`e1`) i de la branca dreta (`e2`). Finalment, s'allotja un node connector `NApp a1 a2` que enllaça ambdues adreces ordenadament.
- **Abstraccions** (`Lam str e`): Es modela la unió sintàctica inserint un node `NLam` que apunta tant a la variable lligada (`NVar str` a la posició `a+1`) com al cos transformat (`a1`), forçant que durant la conversió del cos qualsevol aparició del token quedi associada inequívocament a aquesta posició.
- **Condicionals** (`If e1 e2 e3`): Es construeix un node de control combinat `NIf a1 a2 a3` que manté penjats els subgrafs de la condició, de la branca *then* i de la branca *else*.

### 3.1.1 Estructura del Heap i Adreçament

Per modelar el comportament del monticle de memòria conservant la puresa referencial de Haskell, s'ha definit un sistema d'adreçament lògic indexat a `HSDef.hs`:

```
1 type Addr = Int
2 type Heap = IM.IntMap Node
3 type HeapState = (Addr, Heap)
```

Listing 3.2: Definicions de l'estructura del monticle a `HSDef.hs`

L'ús de `Data.IntMap` (un mapa on les tecles són exclusivament de tipus `Int`) com a base per representar el graf aporta avantatges arquitectònics molt significatius en comparació amb estructures d'arbres balançats genèrics o llistes de cerca lineals:

1. **Rendiment quasi constant ( $O(\min(n, W))$ ):** Internament, `IntMap` s'implementa com un arbre de prefixos de Patricia de tipus Big-Endian. Això significa que les operacions de cerca (`lookup`), inserció (`insert`) i eliminació (`delete`) no depenen de forma directa del nombre total de nodes  $n$ , sinó del nombre de bits  $W$  de la clau (que en arquitectures de 64 bits és un màxim fix de 64). A la pràctica, per a la mida habitual dels grafs executats en l'interpret, aquest comportament és asimptòticament indistingible d'un rendiment d'ordre constant  $O(1)$ .
2. **Adreçament explícit sense punters reals:** Atès que Haskell és un llenguatge d'alt nivell amb recollidor de brossa propi, no és possible manipular adreces físiques de memòria RAM de forma directa. L'ús de tipus de dades `Addr = Int` simula de manera perfecta una memòria d'accés aleatori controlada per programari.
3. **Filat d'Estat Pur (*State-Threading*):** L'estat del graf es propaga de manera transparent mitjançant el parell `HeapState`. El primer element representa la següent adreça lògica lliure disponible (*next-free pointer*), actuant com un comptador incremental que assegura la unicitat de cada node allotjat, eliminant col·lisions d'adreçament sense requerir mutabilitat lateral.

## 3.2 Lambda Lifting i Supercombinadors

L'avaluació eficient de llenguatges funcionals mitjançant reducció de grafs requereix l'eliminació total de les abstraccions lambda niuades que contenen dependències locals o variables ocultes del context circumdant. El formalisme utilitzat per resoldre aquest inconvenient és el procés de **Lambda Lifting**, el qual transforma un programa amb definicions de funcions locals en un conjunt homogeni de funcions globals pures conegudes com a **Supercombinadors**.

A la base de codi de l'interpret (`HSDef.hs`), l'entorn global diferencia aquestes categories estructurals mitjançant el tipus algebraic `EnvObj`:

```

1 data EnvObj = PrimDef Primitive Int      -- Primitiva nuclear i la seva
      aritat
2       | FuncDef Expr                    -- Funció pròpia (Supercombinador
      ) i el seu AST

```

Listing 3.3: Representació d'objectes de l'entorn global

Un `FuncDef` emmagatzema l'expressió purificada d'un supercombinador. Quan el motor d'avaluació ensopega amb el nom d'aquesta funció global (un node `NVar s` registrat a `DefEnv`), utilitza la plantilla de l'AST desada per instanciar directament un subgraf

fresc dins del monticle actiu usant `ast2graph`, substituint els paràmetres formals per les adreces reals exposades en la pila d'execució.

### 3.2.1 Extracció de variables lliures

Una variable es diu lliure respecte a una abstracció lambda si apareix dins del cos de la funció però no està lligada pel paràmetre d'aquesta lambda ni per cap entorn global. Per exemple, a l'expressió  $\lambda x.(\lambda y. + x y)$ , la variable  $x$  és lliure dins de l'abstracció interna que defineix el paràmetre  $y$ .

L'extracció de variables lliures és el primer pas del *Lambda Lifting*. Consisteix a analitzar recursivament l'arbre sintàctic per calcular el conjunt de tokens lliures d'una subexpressió. Un cop identificades, aquestes variables s'afegeixen com a paràmetres explícits i formals de la funció interna. En l'exemple anterior, l'abstracció interna es reescriu afegint  $x$  com un argument addicional, transformant-se en una estructura equivalent a  $(\lambda x.(f\_interna x))$ .

### 3.2.2 Generació de funcions globals

Un cop s'han extret totes les variables lliures d'una funció interna i s'han convertit en paràmetres, la lambda esdevé un **combinador pur** (manca completament de vincles externs). En aquest punt, es produeix la generació de la funció global: l'abstracció s'extreu completament de la seva posició local dins de l'AST i es promociona com una definició independent al catàleg de primer nivell del sistema (`preludeDefEnv` o equivalents).

Aquest procés garanteix que el motor d'avaluació del graf només hagi de gestionar definicions globals planes de tipus `FuncDef`. Quan s'invoca el supercombinador des del codi, l'interpret simplement aplica reduccions posicionals directes sobre la pila de termes, eliminant la necessitat de mantenir tancaments lògics dinàmics clàssics (*closures*) en temps d'execució i optimitzant dràsticament l'ús de la memòria del `Heap`.

## 3.3 Estratègia de Reducció (Lazy Evaluation)

L'estratègia d'avaluació de l'interpret segueix un model d'avaluació **mandrosa** o *lazy evaluation*, formalitzada mitjançant la reducció d'ordre normal. Sota aquest model, les expressions no s'avaluen en el moment de ser passades com a arguments d'una funció, sinó únicament i exclusiva quan el seu valor numèric o lògic és estrictament demandat

per una operació primitiva primària.

L'estat d'estabilitat d'un node es determina mitjançant el concepte de **Forma Normal de Cap Feble** o **WHNF** (*Weak Head Normal Form*). La funció `isWHNF` codifica aquesta condició de parada:

```
1 isWHNF :: (Addr, HeapState) -> Bool
2 isWHNF (a, (aa, hp)) =
3   let Just n = IM.lookup a hp
4   in case n of
5     NVal _      -> True
6     NVar _      -> True
7     NLam _ _    -> True
8     NApp _ _    -> (
9       let (b1, nApps, nPars) = getNumAppOfPredFunc (a, (aa, hp)) 0
10      in case b1 of
11        True  -> if nApps >= nPars then False else True
12        False -> False
13      )
14   NIf _ _ _ -> False
```

Listing 3.4: Funció de control de la Forma Normal de Cap Feble

Un node es considera estabilitzat en WHNF si és un literal numèric (`NVal`), una variable lliure sense codi associat (`NVar`), o una abstracció lambda (`NLam`), ja que el motor no avalua mai el cos intern d'una lambda fins que aquesta no rebi el seu corresponent argument. En el cas dels nodes d'aplicació (`NApp`), la funció `getNumAppOfPredFunc` interroga la branca esquerra per verificar si ens trobem davant d'una primitiva predefinida. Si el nombre d'aplicacions detectades a la pila (`nApps`) és inferior a l'aritat requerida per la primitiva (`nPars`), l'expressió representa una **aplicació parcial** i s'identifica legítimament com a WHNF. En cas contrari, o si es tracta d'un condicional `NIf`, el bloc requereix més reduccions i retorna `False`.

### 3.3.1 Exploració del Camí Esquerre (Spine Unwinding)

El corrent de control de l'avaluació incremental s'executa a la funció `pas`, la qual rep l'adreça arrel d'estudi, l'estat del monticle, l'entorn de definicions i una llista d'adreces que actua com a **pila de la línia dorsal** o **Spine Stack** (`[Addr]`).

Quan el sistema s'enfronta a una expressió d'aplicació (`NApp a1 a2`), s'activa el mecanisme conegut com a **Spine Unwinding** (exploració del camí esquerre). Donat que les aplicacions de funcions són associatives cap a l'esquerra, la funció real es troba amagada a l'extrem inferior esquerre de la cadena de nodes. El sistema realitza un descens recursiu

acumulant l'adreça de cada node d'aplicació directament a la pila estructural:

```
1 NApp a1 a2 -> pas (a1, (aa, hp)) defEnv (a:stk)
```

Listing 3.5: Cas de l'Spine Unwinding a la funció pas

Aquest descens continua de forma ininterrompuda fins a trobar un node que no sigui una aplicació (normalment una lambda `NLam` o una variable de primitiva `NVar`). En aquest precís instant, la pila (`stk`) conté, ordenades de dalt a baix, les adreces dels nodes `NApp` que capturen els arguments de la funció.

Un cop assolit el fons esquerre, es bifurca la reducció segons el node descobert:

- **Beta-reducció** (`NLam a1 a2`): Es recupera el node d'aplicació superior de la pila (`app1`), el qual conté l'argument real a la seva branca dreta (`a3`). S'extreu el contingut d'aquest argument i s'enllaça directament substituint la variable formal `a1`. Posteriorment, es realitza un pas crucial d'actualització: el node d'aplicació `app1` es **reescriu completament en memòria** col·locant-hi el contingut del cos de la lambda (`brancaDretaLam`). Això garanteix que qualsevol altra part del graf que compartís aquest node d'aplicació visualitzi de forma instantània el resultat de la reducció, evitant duplicació de càlculs posteriors i consolidant el comportament mandrós.
- **Avaluació de Primitives** (`NVar s apuntant a un PrimDef`): S'extreuen de la pila els nodes d'aplicació necessaris segons l'aritat de l'operador. Atès que les primitives d'aquest intèrpret (com `Plus` o `Mult`) són **estrictes**, es requereix forçar l'avaluació prèvia dels seus arguments abans de realitzar el càlcul matemàtic. La funció comprova si els fills estan en WHNF; si no ho estan, crida recursivament a `pas` focalitzant-se en la posició de l'argument desprotegit. Un cop ambdós operands han col·lapsat cap a nodes `NVal`, s'invoca la funció de càlcul `compute`, es converteix el resultat de nou a subgraf a través d'`ast2graph`, i s'actualitza el node d'aplicació arrel de l'operació per contenir el valor final.

Aquest disseny d'actualitzacions *in situ* sobre el `IntMap` d'estat pur garanteix l'harmonia absoluta entre la immutabilitat lògica del llenguatge de programació Haskell i l'eficiència pràctica d'una màquina de reducció de grafs d'alt rendiment. El funcionament es pot visualitzar clarament mitjançant la reducció de l'expressió guia `(\x y -> x * y) 2 3`: en entrar al bloc `debugEvalLoop`, l'arbre construït per `ast2graph` s'explora seguint l'espinada esquerra fins a localitzar la lambda, moment en què s'extreuen seqüencialment les adreces dels literals 2 i 3 de la pila `stk`, es reescriuen els nodes intermedis i finalment l'operació `Mult` de la primitiva unifica el resultat en un node unificat `NVal` 6.



# Capítol 4

## Resultats i Proves

### 4.1 Bateria de Tests d'Inferència

### 4.2 Execució de Supercombinadors

### 4.3 Limitacions actuals

# Capítol 5

## Conclusions

5.1 Objectius assolits

5.2 Aprenentatges personals

5.3 Treball futur